

Lösungen zu Übungsblatt 3

Aufgabe 1. In dieser Aufgabe möchten wir Proposition 3.7 zeigen. Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie, I eine beliebige Indexmenge und $A_i \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ für alle $i \in I$.

- (a) Wir möchten zeigen: Sind $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_i: \Pi \rightarrow A_i$ und $\Pi' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi'_i: \Pi' \rightarrow A_i$ beide Produkt der A_i , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für alle $i \in I$.

Da Π' die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für alle $i \in I$. Das impliziert schon einmal die Eindeutigkeit, so dass nur noch zu zeigen bleibt, dass f ein Isomorphismus ist. Da Π die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $g: \Pi' \rightarrow \Pi$ mit $\pi'_i = \pi_i \circ g$ für alle $i \in I$. Damit ist $g \circ f: \Pi \rightarrow \Pi$ ein $\mathcal{C}$ -Morphismus mit der Eigenschaft

$$\pi_i \circ (g \circ f) = (\pi_i \circ g) \circ f = \pi'_i \circ f = \pi_i$$

für alle $i \in I$. Da Π die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus mit dieser Eigenschaft. Da aber die Identität $\text{id}_\Pi: \Pi \rightarrow \Pi$ ebenso $\pi_i = \pi_i \circ \text{id}_\Pi$ erfüllt, muss $g \circ f = \text{id}_\Pi$ folgen. Vertauscht man die Rollen von Π und Π' erhält man analog $f \circ g = \text{id}_{\Pi'}$. Damit ist f ein Isomorphismus.

- (b) Wir möchten zeigen: Sind $\Pi \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota_i: A_i \rightarrow \Pi$ und $\Pi' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota'_i: A_i \rightarrow \Pi'$ beide Koproduct der A_i , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für alle $i \in I$.

Da Π die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $f: \Pi \rightarrow \Pi'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für alle $i \in I$. Das impliziert schon einmal die Eindeutigkeit, so dass nur noch zu zeigen bleibt, dass f ein Isomorphismus ist. Da Π' die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $g: \Pi' \rightarrow \Pi$ mit $g \circ \iota'_i = \iota_i$. Damit ist $g \circ f: \Pi \rightarrow \Pi$ ein $\mathcal{C}$ -Morphismus mit der Eigenschaft

$$(g \circ f) \circ \iota_i = g \circ (f \circ \iota_i) = g \circ \iota'_i = \iota_i$$

für alle $i \in I$. Da Π die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus mit dieser Eigenschaft. Da aber die Identität $\text{id}_\Pi: \Pi \rightarrow \Pi$ ebenso $\text{id}_\Pi \circ \iota_i = \iota_i$ erfüllt, muss $g \circ f = \text{id}_\Pi$ folgen. Vertauscht man die Rollen von Π und Π' erhält man analog $f \circ g = \text{id}_{\Pi'}$. Damit ist f ein Isomorphismus.

- (c) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Wir möchten zeigen: Sind $T \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi_1: T \rightarrow X$ und $\pi_2: T \rightarrow Y$ und $T' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\pi'_1: T' \rightarrow X$ und $\pi'_2: T' \rightarrow Y$ beide Pullback von p und q , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für $i = 1, 2$.

Da T' die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $\pi_i = \pi'_i \circ f$ für $i = 1, 2$. Das impliziert schon einmal die Eindeutigkeit, so dass nur noch zu zeigen bleibt, dass f ein Isomorphismus ist. Da T die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $g: T' \rightarrow T$ mit $\pi'_i = \pi_i \circ g$ für $i = 1, 2$. Damit ist $g \circ f: T \rightarrow T$ ein $\mathcal{C}$ -Morphismus mit der Eigenschaft

$$\pi_i \circ (g \circ f) = (\pi_i \circ g) \circ f = \pi'_i \circ f = \pi_i$$

für $i = 1, 2$. Da T die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus mit dieser Eigenschaft. Da aber die Identität $\text{id}_T: T \rightarrow T$ ebenso $\pi_i = \pi_i \circ \text{id}_T$ erfüllt, muss $g \circ f = \text{id}_T$ folgen. Vertauscht man die Rollen von T und T' erhält man analog $f \circ g = \text{id}_{T'}$. Damit ist f ein Isomorphismus.

- (d) Es seien $\alpha: S \rightarrow X$ und $\beta: S \rightarrow Y$ zwei $\mathcal{C}$ -Morphismen. Wir möchten zeigen: Sind $T \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen

mit Morphismen $\iota_1: X \rightarrow T$ und $\iota_2: Y \rightarrow T$ und $T' \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ zusammen mit Morphismen $\iota'_1: X \rightarrow T'$ und $\iota'_2: Y \rightarrow T'$ beide Pushout von α und β , so gibt es genau einen Isomorphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für $i = 1, 2$.

Da T die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $f: T \rightarrow T'$ mit $f \circ \iota_i = \iota'_i$ für $i = 1, 2$. Das impliziert schon einmal die Eindeutigkeit, so dass nur noch zu zeigen bleibt, dass f ein Isomorphismus ist. Da T' die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus $g: T' \rightarrow T$ mit $g \circ \iota'_i = \iota_i$ für $i = 1, 2$. Damit ist $g \circ f: T \rightarrow T$ ein $\mathcal{C}$ -Morphismus mit der Eigenschaft

$$(g \circ f) \circ \iota_i = g \circ (f \circ \iota_i) = g \circ \iota'_i = \iota_i$$

für $i = 1, 2$. Da T die universelle Eigenschaft erfüllt, gibt es genau einen $\mathcal{C}$ -Morphismus mit dieser Eigenschaft. Da aber die Identität $\text{id}_T: T \rightarrow T$ ebenso $\text{id}_T \circ \iota_i = \iota_i$ erfüllt, muss $g \circ f = \text{id}_T$ folgen. Vertauscht man die Rollen von T und T' erhält man analog $f \circ g = \text{id}_{T'}$. Damit ist f ein Isomorphismus.

Aufgabe 2. Es sei I eine Indexmenge und A_i eine Menge für alle $i \in I$.

- (a) Wir möchten zeigen: Das kartesische Produkt $\prod_{i \in I} A_i$ mit den Projektionen $\pi_i: \prod_{i \in I} A_i \rightarrow A_i$ ist ein Produkt im Sinne von Definition 3.5.

Wir müssen folgendes überprüfen: Ist Z eine Menge und sind $f_i: Z \rightarrow A_i$ Abbildungen, so gibt es genau eine Abbildung $f: Z \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$ mit $f_i = \pi_i \circ f$ für alle $i \in I$. Sei also Z eine solche Menge. Das kartesische Produkt ist durch

$$\prod_{i \in I} A_i = \left\{ \phi: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i \mid \phi(i) \in A_i \text{ für alle } i \in I \right\}$$

definiert. Die Projektion π_i ist dabei für ein Element $\phi \in \prod_{i \in I} A_i$ durch $\pi_i(\phi) = \phi(i)$ gegeben. Es sei $f: Z \rightarrow \prod_{i \in I} A_i$ eine Abbildung mit $f_i = \pi_i \circ f$ für alle $i \in I$ und $z \in Z$ ein beliebiges Element. Betrachten wir $f(z): I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ als Abbildung so muss $f(z)(i) = \pi_i(f(z)) = f_i(z)$ für alle $i \in I$ gelten. Das heisst, f ist bereits durch die Abbildungen f_i eindeutig festgelegt. Somit ist die Eindeutigkeit gezeigt und die Existenz folgt, da

$$f: Z \rightarrow \prod_{i \in I} A_i, \quad z \mapsto (i \mapsto f_i(z))$$

eine wohldefinierte Abbildung ist, die $f_i = \pi_i \circ f$ für alle $i \in I$ erfüllt.

- (b) Wir möchten zeigen: Die disjunkte Vereinigung $\coprod_{i \in I} A_i$ mit den Einbettungen $\iota_i: A_i \rightarrow \coprod_{i \in I} A_i$ ist ein Koproduct im Sinne von Definition 3.5.

Wir müssen folgendes überprüfen: Ist Z eine Menge und sind $f_i: A_i \rightarrow Z$ Abbildungen, so gibt es genau eine Abbildung $f: \coprod_{i \in I} A_i \rightarrow Z$ mit $f_i = f \circ \iota_i$ für alle $i \in I$. Sei also Z eine solche Menge. Die disjunkte Vereinigung ist durch

$$\coprod_{i \in I} A_i = \{(a, i) \mid a \in A_i\}$$

definiert. Die Einbettung ι_i ist dabei durch $\iota_i(a) = (a, i)$ für $a \in A_i$ gegeben. Es sei $f: \coprod_{i \in I} A_i \rightarrow Z$ eine Abbildung mit $f_i = f \circ \iota_i$ für alle $i \in I$ und $(a, i) \in \coprod_{i \in I} A_i$ ein beliebiges Element. Dann ist $f((a, i)) = f(\iota_i(a)) = f_i(a)$. Das heisst, f ist bereits durch die Abbildungen f_i eindeutig festgelegt. Somit ist die Eindeutigkeit gezeigt und die Existenz folgt, da

$$f: \coprod_{i \in I} A_i \rightarrow Z, \quad (a, i) \mapsto f_i(a)$$

eine wohldefinierte Abbildung ist, die $f_i = f \circ \iota_i$ für alle $i \in I$ erfüllt.

(c) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ Abbildungen von Mengen. Wir möchten zeigen, dass

$$X \times_S Y = \{(x, y) \in X \times Y \mid p(x) = q(y)\}$$

mit den Projektionen $\pi_1: X \times_S Y \subseteq X \times Y \rightarrow X$ und $\pi_2: X \times_S Y \subseteq X \times Y \rightarrow Y$ ein Pullback von p und q im Sinne von Definition 3.5 ist.

Wir müssen folgendes überprüfen: Ist Z eine Menge und sind $f_1: Z \rightarrow X$ und $f_2: Z \rightarrow Y$ Abbildungen, für die $p \circ f_1 = q \circ f_2$ gilt, so gibt es genau eine Abbildung $f: Z \rightarrow X \times_S Y$ mit $f_i = \pi_i \circ f$ für $i = 1, 2$. Wir wissen bereits aus (a), dass eine eindeutige Abbildung $f: Z \rightarrow X \times Y$ mit $f_i = \pi_i \circ f$ für $i = 1, 2$ gibt, wobei wir jetzt π_i als die Projektionen auf der Übermenge $X \times Y$ auffassen. Dabei ist für ein beliebiges $z \in Z$ das Bild durch $f(z) = (f_1(z), f_2(z))$ gegeben. Es bleibt zu zeigen, dass $f(z) \in X \times_S Y$ für alle $z \in Z$ gilt, dass also für alle $f(z) = (f_1(z), f_2(z))$ stets $p(f_1(z)) = q(f_2(z))$ gilt. Dies ist aber gerade die Voraussetzung $p \circ f_1 = q \circ f_2$ an f_1 und f_2 .

Aufgabe 3. Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie.

(a) Es seien $f: X \rightarrow Y$ und $g: Y \rightarrow Z$ Morphismen in $\mathcal{C}$ und von den drei Morphismen $f, g, g \circ f$ seien zwei Isomorphismen. Wir möchten zeigen, dass dann auch der dritte ein Isomorphismus ist.

Sind f und g Isomorphismen und $\tilde{f}: Y \rightarrow X$ und $\tilde{g}: Z \rightarrow Y$ Umkehrmorphismen von f und g , so gilt

$$(g \circ f) \circ (\tilde{f} \circ \tilde{g}) = ((g \circ f) \circ \tilde{f}) \circ \tilde{g} = (g \circ (f \circ \tilde{f})) \circ \tilde{g} = (g \circ \text{id}_Y) \circ \tilde{g} = g \circ \tilde{g} = \text{id}_Z,$$

$$(\tilde{f} \circ \tilde{g}) \circ (g \circ f) = ((\tilde{f} \circ \tilde{g}) \circ g) \circ f = (\tilde{f} \circ (\tilde{g} \circ g)) \circ f = (\tilde{f} \circ \text{id}_Y) \circ f = \tilde{f} \circ f = \text{id}_X.$$

Damit ist $\tilde{f} \circ \tilde{g}$ ein Umkehrmorphismus von $g \circ f$ und $g \circ f$ somit ein Isomorphismus.

Es seien nun f und $g \circ f$ Isomorphismen. Weiter sei $\tilde{f}$ ein Umkehrmorphismus von f . Dann ist auch $\tilde{f}$ ein Isomorphismus. Somit ist

$$g = g \circ \text{id}_Y = g \circ (f \circ \tilde{f}) = (g \circ f) \circ \tilde{f}$$

eine Komposition zweier Isomorphismen und somit nach dem vorherigen Fall auch ein Isomorphismus.

Schliesslich seien g und $g \circ f$ Isomorphismen und $\tilde{g}$ ein Umkehrmorphismus von g . Dann ist auch $\tilde{g}$ ein Isomorphismus. Somit ist

$$f = \text{id}_Y \circ f = (\tilde{g} \circ g) \circ f = \tilde{g} \circ (g \circ f)$$

eine Komposition zweier Isomorphismen und somit nach dem ersten Fall auch ein Isomorphismus.

(b) Es seien $p: X \rightarrow S$ und $q: Y \rightarrow S$ zwei Morphismen in $\mathcal{C}$ und wir nehmen an, dass das Pullback $X \times_S Y$ in $\mathcal{C}$ existiert. Wir möchten zeigen: Ist $q: Y \rightarrow S$ ein Isomorphismus, so ist auch die Projektion $\pi_1: X \times_S Y \rightarrow X$ ein Isomorphismus.

Wir zeigen zunächst, dass X mit den Morphismen $\text{id}_X: X \rightarrow X$ und $\tilde{q} \circ p: X \rightarrow Y$ ein Pullback von p und q ist, wobei $\tilde{q}$ einen Umkehrmorphismus des Isomorphismus q bezeichne. Dazu sei Z ein Objekt mit Morphismen $f_1: Z \rightarrow X$ und $f_2: Z \rightarrow Y$, für die $p \circ f_1 = q \circ f_2$ gilt. Dann ist $f = f_1: Z \rightarrow X$ der einzige Morphismus, der $f_1 = f = \text{id}_X \circ f$ und

$$(\tilde{q} \circ p) \circ f = \tilde{q} \circ (p \circ f_1) = \tilde{q} \circ (q \circ f_2) = (\tilde{q} \circ q) \circ f_2 = \text{id}_Y \circ f_2 = f_2$$

erfüllt. Somit ist nach Definition X ein Pullback von p und q und nach Aufgabe 1 c) ist der eindeutige Morphismus $f: X \times_S Y \rightarrow X$ mit $\pi_1 = \text{id}_X \circ f$ und $\pi_2 = (\tilde{q} \circ p) \circ f$ ein Isomorphismus. Die Projektion $\pi_1: X \times_S Y \rightarrow X$ erfüllt aber gerade diese Eigenschaften. Dass $\pi_1 = \text{id}_X \circ \pi_1$ gilt, ist klar und die zweite

Gleichung folgt aus

$$(\tilde{q} \circ p) \circ \pi_1 = \tilde{q} \circ (p \circ \pi_1) = \tilde{q} \circ (q \circ \pi_2) = (\tilde{q} \circ q) \circ \pi_2 = \text{id}_Y \circ \pi_2 = \pi_2.$$

Das heisst, die Projektion $\pi_1: X \times_S Y \rightarrow X$ ist tatsächlich ein Isomorphismus.

Aufgabe 4. Es sei $\mathcal{C}$ eine Kategorie, so dass zu je zwei Objekten $X, Y \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ auch immer das Produkt $X \times Y$ und das Koprodukt $X \sqcup Y$ in $\mathcal{C}$ existiert. Wir möchten zu drei beliebigen Objekten $X, Y, Z \in \text{Obj}(\mathcal{C})$ einen $\mathcal{C}$ -Morphismus

$$(X \times Y) \sqcup (X \times Z) \rightarrow X \times (Y \sqcup Z)$$

konstruieren.

Zu den Produkten $X \times Y$ und $X \times Z$ gehören die Projektionsmorphisme $p_1: X \times Y \rightarrow X, p_2: X \times Y \rightarrow Y, q_1: X \times Z \rightarrow X$ und $q_2: X \times Z \rightarrow Z$. Zu dem Koprodukt $Y \sqcup Z$ haben wir die Morphisme $\iota_1: Y \rightarrow Y \sqcup Z$ und $\iota_2: Z \rightarrow Y \sqcup Z$. Das heisst, durch Komposition erhalten wir die Morphisme

$$f_1 = p_1: X \times Y \rightarrow X, \quad f_2 = \iota_1 \circ p_2: X \times Y \rightarrow Y \sqcup Z, \quad g_1 = q_1: X \times Z \rightarrow X, \quad g_2 = \iota_2 \circ q_2: X \times Z \rightarrow Y \sqcup Z.$$

Wegen der universellen Eigenschaft des Produkts $X \times (Y \sqcup Z)$ bekommen wir somit zwei Morphisme

$$f: X \times Y \rightarrow X \times (Y \sqcup Z), \quad g: X \times Z \rightarrow X \times (Y \sqcup Z).$$

Die universelle Eigenschaft des Koprodukts $(X \times Y) \sqcup (X \times Z)$ liefert nun wie gewünscht einen Morphismus

$$h: (X \times Y) \sqcup (X \times Z) \rightarrow X \times (Y \sqcup Z).$$